

Ejercicios de Tuplas

Ejercicio 1: Verificar acceso de empleados

```
e1_mrag.py x e2_mrag.py e3_mrag.py e4_mrag.py e5_mrag.py
1 # Marlon Astun
2 import pyfiglet
3 from colorama import Fore, Style
4 titulo = pyfiglet.figlet_format("Marlon")
5 print(Fore.RED + titulo + Style.RESET_ALL)
6
7 empleados_autorizados = ("Ana", "Carlos", "Luis", "Marta", "Sofia",
8                           "Carlitos", "Navarrin", "Angelito", "Luisito", "Angel")
9
10 print("🔒 Verificación de acceso al sistema")
11 nombre = input("Ingrese su nombre: ")
12
13 if nombre in empleados_autorizados:
14     print(f"🔑 Acceso concedido a {nombre}")
15 else:
16     print("🔒 Acceso denegado. Usuario no autorizado.")
```

```
C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_MRAG\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_MRAG\Scripts\python.exe
-- --
|  V  | _ _ _ _ _ | | _ _ _ _ _
| |V| |/_| |/_| |/_| |/_| |/_|
| | | | ( | | | | | ( ) | | | |
|_| | | \_ _ _ _ _ | | | \_ _ _ _ _ | | |

🔒 Verificación de acceso al sistema
Ingrese su nombre: Ana
🔑 Acceso concedido a Ana

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 2: Mostrar productos y precios (tuplas anidadas)

```
e1_mrag.py e2_mrag.py x e3_mrag.py e4_mrag.py e5_mrag.py
1 # Marlon Astun
2 import pyfiglet
3 titulo = pyfiglet.figlet_format("Marlon")
4 print(titulo)
5 # Creamos una tupla de tuplas cada una con nombre y precio de producto
6 productos = (("Aspiradora", 600), ("Laptop", 1700), ("Mouse", 300), ("Teclado", 150),
7             ("Termometro", 3000), ("Cafetera", 500), ("Freidora", 300), ("Batidora", 500),
8             ("Laptop", 6000), ("Rasuradora", 600))
9
10 # Mostramos titulo del listado
11 print("\n Lista de productos tecnológicos disponibles. ")
12
13 # Recorremos la tupla principal con un ciclo
14 for producto, precio in productos:
15     # Imprimimos cada producto con su precio formateando
16     print(f" {producto}: Q {precio}")
```

```
C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_MRA6\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_
-- --
| \ / | _ _ _ _ _ | | _ _ _ _ _
| \| / | / _ \ | ' _ | / _ \ | ' _ \
| | | | ( | | | | | ( | | | |
|_| |_| \ _ _ _ _ | |_| \ _ _ _ _ / |_| |_|

 Lista de productos tecnológicos disponibles.
Aspiradora: Q 600
Laptop: Q 1700
Mouse: Q 300
Teclado: Q 150
Termometro: Q 3000
Cafetera: Q 500
Freidora: Q 300
Batidora: Q 500
Laptop: Q 6000
Rasuradora: Q 600

Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 3: Calcular total de salarios con tuplas

```
e1_mrag.py e2_mrag.py e3_mrag.py × e4_mrag.py e5_mrag.py
1 import pyfiglet
2 from colorama import Fore, Style
3 titulo = pyfiglet.figlet_format("Marlon")
4 print(Fore.RED + titulo + Style.RESET_ALL)
5 # Tupla que contiene los salarios de los empleados
6 salarios = (5500, 6200, 4800, 7100, 5900)
7 # Inicializamos la suma total
8 total = 0
9 # Recorrer la tupla y sumamos cada salario
10 for salario in salarios:
11     total += salario
12 # Mostramos el total acumulado
13 print("\n Total ded salarios a pagar este mes: Q", total)
```

```
C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_MRAG\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1
-- --
| \ / | _ _ _ _ _ | | _ _ _ _ _
| \|/ | / _ ' _ | / _ \| ' _ \
| | | | ( | | | | | ( ) | | | |
|_| |_\_,_| | |_\_,_| | |_\_,_|

 Total ded salarios a pagar este mes: Q 29500
|
Process finished with exit code 0
```

Ejercicio 4: Evaluar asistencia semanal

```
e1_mrag.py e2_mrag.py e3_mrag.py e4_mrag.py x e5_mrag.py
1 # Marlon Astun
2 import pyfiglet
3 from colorama import Fore, Style
4 titulo = pyfiglet.figlet_format("Marlon")
5 print(Fore.RED + titulo + Style.RESET_ALL)
6 # Definimos tuplas con los nombres de empleados presentes por dia
7 lunes = ("Lucia", "Carlos", "Sofia")
8 martes = ("Lucia", "Carlos", "Sofia")
9 miercoles = ("Maria", "Luisito", "Angelito")
10 jueves = ("Lucia", "Carlos", "Sofia")
11 viernes = ("Luis", "Marta", "Sofia")
12 # Solicitamos al usuario el nombre del empleado a revisar
13 nombre = input("\n📅 Ingrese el nombre del empleado para revisar su asistencia: ")
14 # Inicializamos el contador de dias presente
15 presente = 0
16 # Verificamos si el empleado estuvo presente cada dia
17 if nombre in lunes:
18     presente += 1
19 if nombre in martes:
20     🧠 presente += 1
21 if nombre in miercoles:
22     presente += 1
23 if nombre in jueves:
24     presente += 1
25 if nombre in viernes:
26     presente += 1
27 # Mostramos cuantos dias asistio el empleado
28 print(f"📅 {nombre} asistio {presente} dias esta semana")
```

```
C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_MRAG\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\PythonEA\
```

```
-- --
| \ / | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _
| \| / | / _ ' | ' _ | / _ \| ' \
| | | | ( | | | | | ( | | | |
| | | | \ _ , | | | | \ _ _ / | | | |
```

📅 Ingrese el nombre del empleado para revisar su asistencia: Lucia

📅 Lucia asistio 3 dias esta semana

Process finished with exit code 0

Ejercicio 5: Menú de soporte técnico

```
e1_mrag.py e2_mrag.py e3_mrag.py e4_mrag.py e5_mrag.py x
1 # Marlon Astun
2 import pyfiglet
3 from colorama import Fore, Style
4 titulo = pyfiglet.figlet_format("Marlon")
5 print(Fore.RED + titulo + Style.RESET_ALL)
6 # Tupla que contiene las opciones del menu como pares (codigo, descripcion)
7 menu_soporte =(
8     ("1", "Ver tickets abiertos"),
9     ("2", "Registrar nuevos tickets"),
10    ("3", "Cerrar tickets"),
11    ("4", "Salir del sistema")
12 )
13 # Titulo del sistema
14 print("\n 📄 Menu de soporte Técnico")
15 # Mostramos cada opcion usando un ciclo
16 for codigo, descripcion in menu_soporte:
17     print(f"{codigo}, {descripcion}")
18 # Inicializamos un bucle para que el usuario interactue
19 while True:
20     # Solicitamos una opcion
21     opcion = input("Seleccione una opcion (1-4): ")
22     # Evaluamos cada opcion usando condicionales
23     if opcion == "1":
24         print(" 📄 Mostrando tickets abiertos...")
25     elif opcion == "2":
26         print(" 📄 Iniciando tickets abiertos...")
27     elif opcion == "3":
28         print(" ✅ Ticket cerrado correctamete")
29     elif opcion == "4":
30         print(" 🚪 Saliendo del sistema. ¿Gracias!")
31         break # Salimos del bucle
32     else:
33         print(" ❌ Opcion invalida. Intente nuevamente.")
```

C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_MRAG\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\HP\Documents\PythonEA\PC1_

```
-- --
|  \  |  _ _ _ _ |  _ _ _ _
| \| |  / _ ` | ' _ | / _ \| ' _ \
| |  | | ( | | | | | ( ) | | | |
|_|  |_| \__/_|_|  |_| \__/_|_|  |_|
```

 Menu de soporte Técnico

1, Ver tickets abiertos

2, Registrar nuevos tickets

3, Cerrar tickets

4, Salir del sistema

Seleccione una opcion (1-4): 1

 Mostrando tickets abiertos...

Seleccione una opcion (1-4): 2

 Iniciando tickets abiertos...

Seleccione una opcion (1-4): 3

 Ticket cerrado correctametne

Seleccione una opcion (1-4): 4

 Saliendo del sistema. ¡Gracias!

Process finished with exit code 0

